

Corrigé type ETLD ASD1

Exercice 1 (5pts)

On considère le langage C. Soient deux chaînes de caractères :

```
char ch1[20]="info";
```

```
char ch2[20]="informatique" ;
```

Commenter par **vrai** ou **faux** les résultats d'affichage des 5 cas suivants en **justifiant** votre réponse (les 5 cas sont indépendants) :

1- `strcat(ch1,ch2) ; printf("%s",ch1) ;` affiche informatique.

Faux, la concaténation affiche les deux chaînes à concaténer l'une après l'autre. On affiche par conséquent : *infoinformatique*

2- `strcpy(ch1,ch2) ; printf("%s",ch1) ;` affiche info.

Faux, *strcpy* permet de copier le contenu d'une chaîne de caractères source dans une autre destination : *strcpy(destination, source)* ; affiche informatique

3- `int r=strcmp(ch1,ch2); printf("%d",r) ;` affiche 1.

Faux, *ch1* est plus petite que *ch2* (dans l'ordre lexicographique) affiche une valeur **négative** (-1).

4- `int n=strlen(ch1) ;` affiche 5.

Faux, *strlen* ne compte pas le caractère `'\0'`.

5- `int a=5; if("informatique"=="Informatique") a--; printf("%d",a);` affiche 5

Vrai, car `'i'≠'I'`.

Remarque pour les exercices 2 et 3 :

- A considérer correcte l'initialisation à 0 ou à 1 les **indices** qui parcourent les tableaux.
- A accepter toute autre version correcte.

Exercice 2 (6pts)

Version 1

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    int pos, lmax, lg, i, n, suite;
    int t [50];
    pos = -1;
    lmax = 0;
    suite = 0;
    // Question 1

    printf("Donner n : ");
    scanf("%d",&n);
    printf("Entrer les elements du tableau t : ");
    for(i=1;i<=n;i++){
        do {
            scanf("%d",&t[i]); } while (t[i]!=0 && t[i]!=1 );
        }
    // Question 2

    for (i=1;i<=n;i++){
        if (t[i]== 0){
            if (suite==0)
            {
                lg=0;
                suite = 1;
            }
            lg = lg+1;}
        else
        if (suite == 1)
        { suite=0;
            if (lg > lmax)
            {lmax = lg;
                pos = i-lg;
            }
        }
    }
    if(suite==1 && lg > lmax)
    { pos = i - lg ;}

    printf("La position = %d",pos); // dans le cas ou
    0 ne figure pas dans t pos=-1
    return 0;}
```

Version 2

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    int pos, lmax, lg, i, n, existe;
    int t [50];
    pos = -1;lmax = 0;existe = 0;lg=0 ;
    // Question 1
    printf("Donner n : ");
    scanf("%d",&n);
    printf("Entrer les elemnts du tableau t : ");
    for(i=0;i<n;i++)
    do
        {scanf("%d",&t[i]);}
    while (t[i]!=0 && t[i]!=1 );
    // Affichage
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        printf("%d", t[i]);
    }
    // Question 2
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        if (t[i]==0)
        {if (existe==0)
            {existe = 1;
                lg=1; }
            else // EXISTE DIFF 0
            if (t[i-1]==0)
            lg = lg+1;
            else // t[i-1] DIFF 0
            lg=1; }
        else // t[i]==1
        { if (t[i-1]==0)
            {if (lg > lmax)
                { lmax=lg;
                    pos=i-lg; }
            }
        }
    }
    if (t[n-1] == 0)
    { if (lg > lmax)
        {
            lmax=lg;
            pos=i-lg; } }
    if (existe ==0)
    printf("La cahine 0 consecutives n exiete pas ");
    else
    printf("La position = %d",pos);
    return 0;}
```

Exercise 3 (9pts)

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
int i,j,k,n,puis,s,min,imin,nb1=0;
```

```
int mat [50][50], vect[50];
```

```
// Question 1
```

```
printf("Donner n : ");
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
printf("Entrer les elemnts de mat : ");
```

```
for(i=0;i<n;i++){
```

```
for(j=0;j<n;j++){
```

```
{
```

```
do {
```

```
scanf("%d",&mat[i][j]);} while (mat[i][j]!=0 && mat[i][j]!=1 );
```

```
}
```

```
}
```

```
// Question 2
```

```
for (i=0;i<n;i++){
```

```
s=0;
```

```
for (j=0;j<n;j++){
```

```
{ puis=1;
```

```
for(k=0;k<n-j-1;k++){puis=puis*2;}
```

```
s=s+mat[i][j]*puis;
```

```
}
```

```
vect[i]=s;}
```

```
printf("Les Éléments de vect sont :");
```

```
for (i=0;i<n;i++){
```

```
printf("%d ", vect[i]);}
```

```
printf("\n");
```

```
// Question 3
```

```
min=vect[0]; imin=0;
```

```
for (i=1;i<n;i++){
```

```
if (min>vect[i]){imin=i; min=vect[i];}}
```

```
for (j=0;j<n;j++){
```

```
printf("%d ", mat[imin][j]);}
```

```
// Question 4
```

```
for(i=0;i<n;i++){
```

```
for(j=i+1;j<n;j++){
```

```
{
```

```
if (mat[i][j]==1) {nb1++;}
```

```
}
```

```
}
```

```
printf("\nLe nombre de 1 au-dessus de la diagonale de mat = %d ", nb1);
```

```
return 0;}
```